

第4章 分子动理论 液体的表面现象

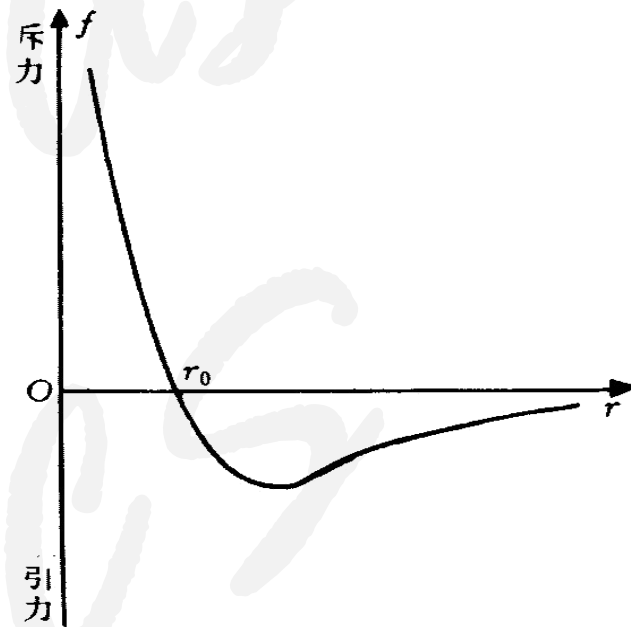
精讲

- 4.1 分子动理论的基本概念
- 4.2 理想气体的微观解释
- 4.3 气体分子的速率分布和能量分布
- 4.4 输运过程
- 4.5 液体的表面现象

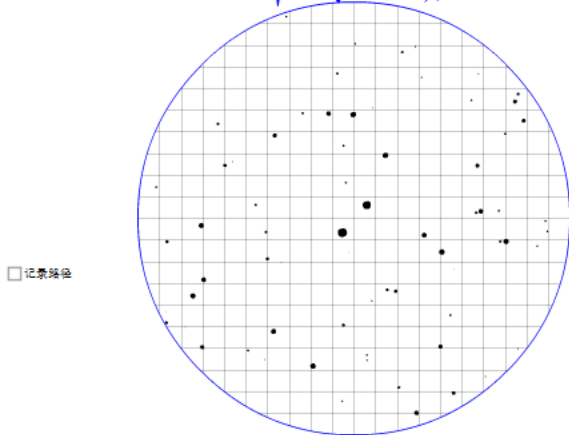
4.1 分子动理论的基本概念

4.1.1 物质的微观模型 (3个观点)

1. 宏观物体是由大量分子组成
2. 分子间存在相互作用力
3. 组成物质的分子在永不停息地、无规则地运动着.



布朗运动



固体分子之间的作用力最大.
气体分子之间的作用力最小.
液体分子之间的作用力介于固体和液体之间.

4.1.2 宏观描述和微观描述

➤ 宏观描述 (可以测量)

宏观量 (状态参量)： 温度、压强、体积等.

➤ 微观描述 (不可测量, 利用统计学计算平均值)

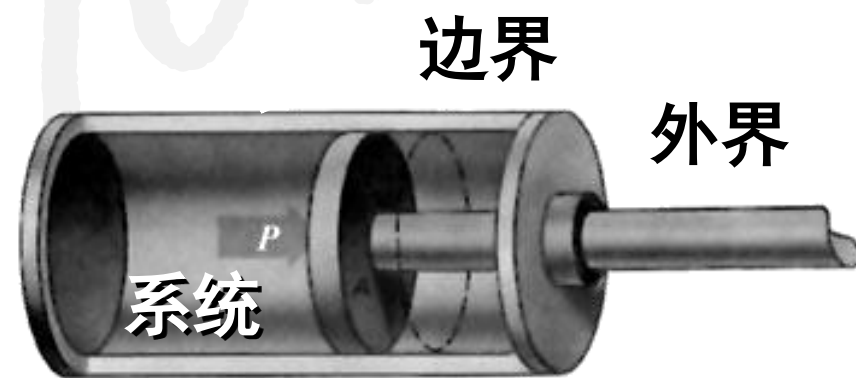
分子的质量 (m_0)、平均速率 ($\bar{v}$)、

平均动量 ($m_0\bar{v}$)、平均动能 ($\bar{\varepsilon}_k$)

4.1.3 热力学系统 平衡态

孤立系统 封闭系统 绝热系统

平衡态： 在不受外界影响的条件下, 系统的宏观性质不随时间改变的状态.



4.1.4 理想气体的微观模型 (3点)

1. 分子线度与分子间距相比较可忽略, 分子被看作质点.
2. 除了分子碰撞的瞬间外, 忽略分子间的相互作用.
3. 气体分子在运动中遵守经典力学规律, 假设碰撞为弹性碰撞.

理想气体分子是自由地、无规则地运动着的弹性质点群.

4.1.5 理想气体的状态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT \qquad p = nkT$$

4.2 理想气体的微观解释

4.2.1 理想气体压强的统计意义

- 气体压强是大量分子不断碰撞容器壁的结果.
- 压强等于单位时间内器壁上单位面积所受的平均冲量.
- 个别分子服从经典力学定律.
- 大量分子整体服从统计规律.

理想气体压强公式:

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} \right)$$

$\overline{\varepsilon_k}$ 分子平均平动动能



4.2.2 温度的微观解释

理想气体温度公式:

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$p = nkT$$

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k$$

分子平均动能: $\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT$

单原子分子: $i=3$

双原子分子: $i=5$

多原子分子: $i=6$

说明:

1. 温度是分子平均平动动能的量度, 是分子热运动剧烈程度的标志.
2. 温度是大量分子热运动的总体表现, 是统计性概念, 对个别分子无温度可言.

4.3 气体分子的速率分布和能量分布

4.3.1 麦克斯韦速率分布函数

理想气体在平衡态下气体分子的速率分布规律——麦克斯韦速率分布律.

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

速率分布函数:
(几率密度)

$$f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{N \Delta v} = \frac{dN}{N dv}$$

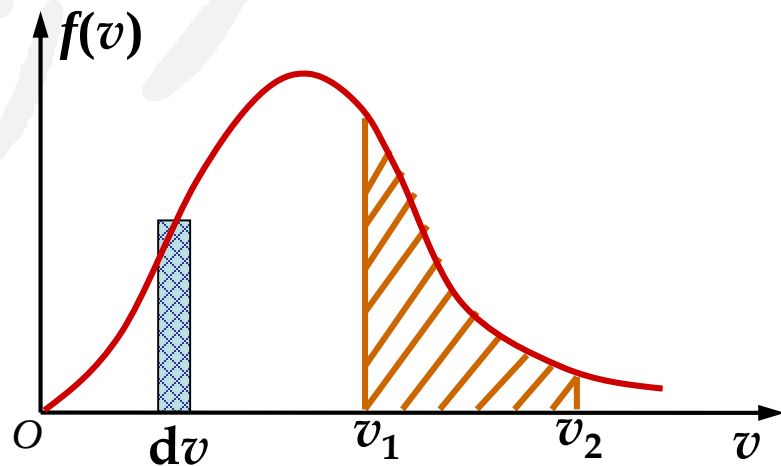
物理意义: 速率在 v 附近, 单位速率区间内分子数占总分子数的百分率.

$$f(v)dv = \frac{dN}{N} \quad \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \frac{\Delta N}{N}$$

意义: 在 $v \rightarrow v+dv$ 速率区间内分子数占总分子数的百分率.

结论: 在麦克斯韦速率分布曲线下的任意一块面积, 在数值上等于相应速率区间内分子数占总分子数的百分率.

归一化条件: $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$



➤ 分子热运动的三个统计速率

(1) 平均速率

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} v dN}{N} = \int_0^{\infty} v f(v) dv \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

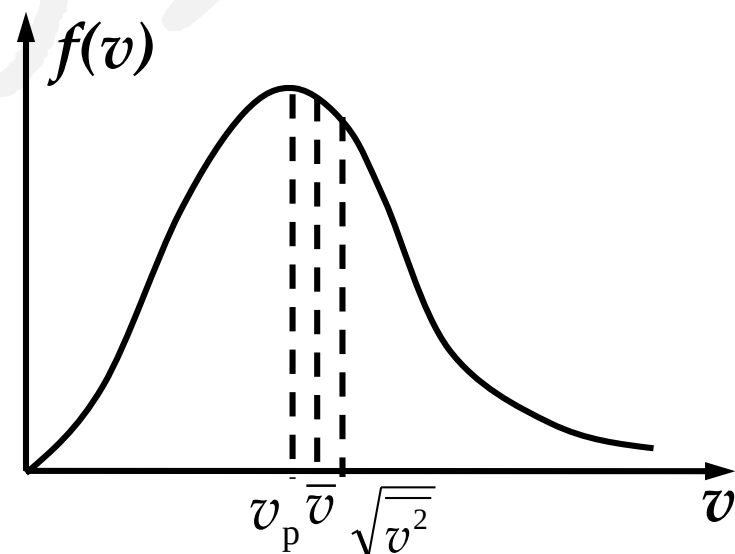
(2) 方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int v^2 f(v) dv} \quad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

(3) 最概然速率

$$\frac{d}{dv} f(v) = 0 \quad v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$



4.3.2 分子的平均自由程和平均碰撞频率

➤ **平均碰撞频率** 单位时间内, 分子与其它分子发生碰撞的平均次数.

单位时间内有 $\pi d^2 \bar{v} n$ 个分子和其它分子发生碰撞

平均碰撞频率: $\bar{z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}$

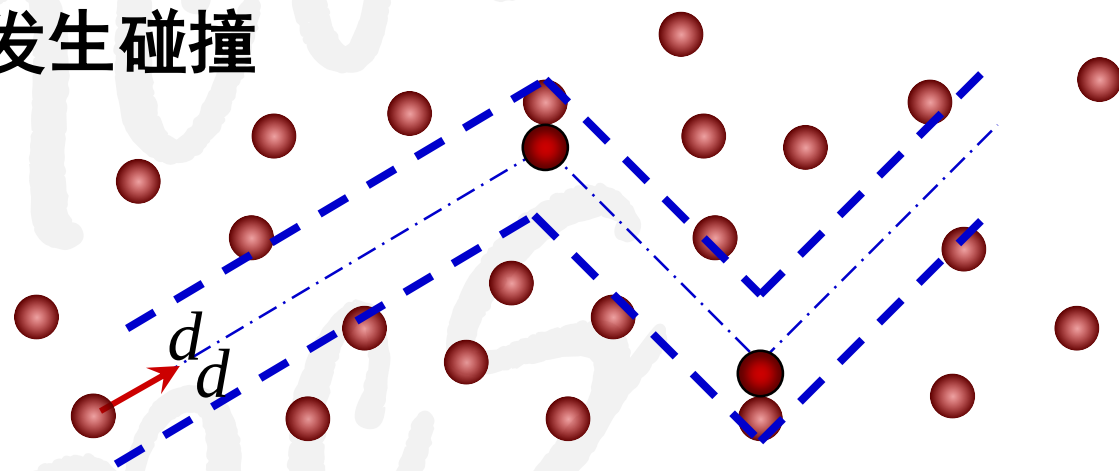
➤ **平均自由程**

分子在连续两次和其它分子发生碰撞之间所通过的自由路程的平均值.

平均自由程:

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} \quad \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

$$\because p = nkT \quad \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$



分子直径: d 分子数密度: n

1. 平均自由程与分子的直径和密度有关, 与平均速率无关.
2. 当温度一定时, 平均自由程与压强成反比, 压强越小, 平均自由程越长.

4.3.3 玻尔兹曼能量分布

玻耳兹曼能量分布

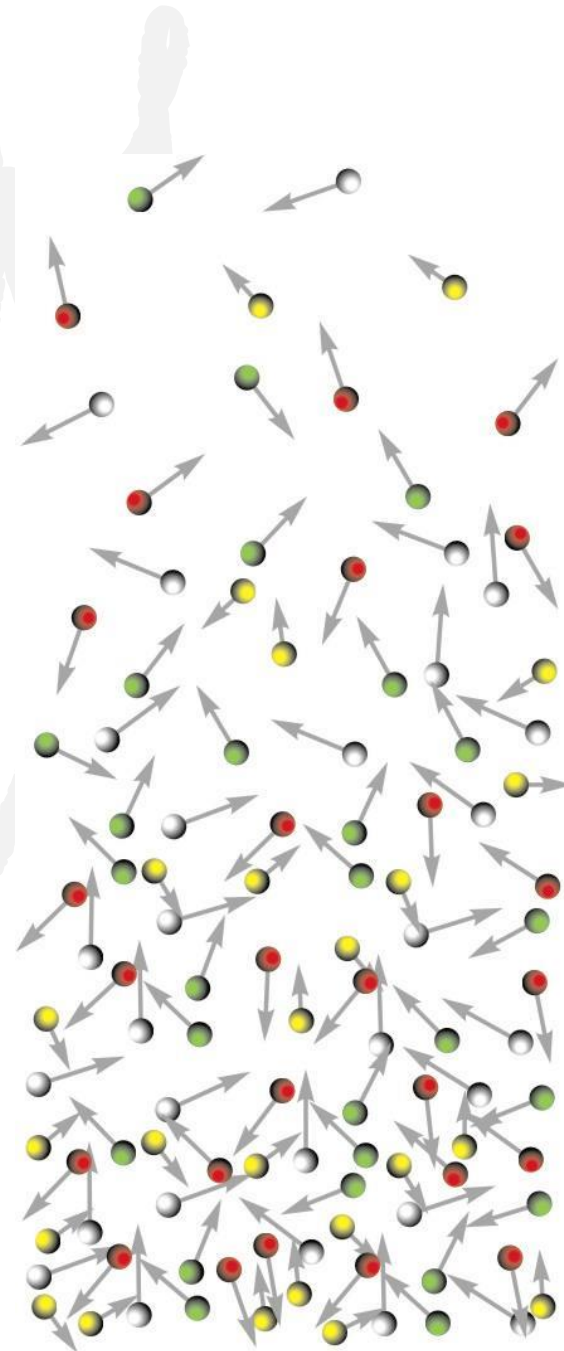
$$n(z) = n(0)e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

玻耳兹曼的分布律适用于任何物质分子在任何**保守力场**中的分布, 是一条普遍的统计规律.

重力场中分子数密度分布

$$n(z) = n(0)e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$$\varepsilon_p = m_0 g z \quad \text{为分子的重力势能}$$



4.4 输运过程

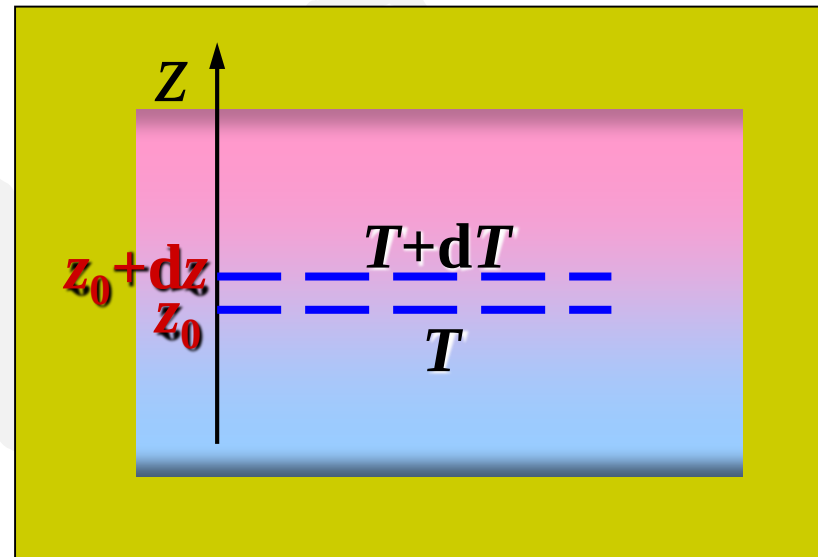
4.4.1 热传导过程

温度不均匀——热传导 $Q = -\kappa \left(\frac{\Delta T}{\Delta x} \right) S \Delta t$

傅立叶热传导定律:

$$dQ = -\kappa \left(\frac{dT}{dZ} \right)_{z_0} dS dt$$

热导率: $\kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} C_V$

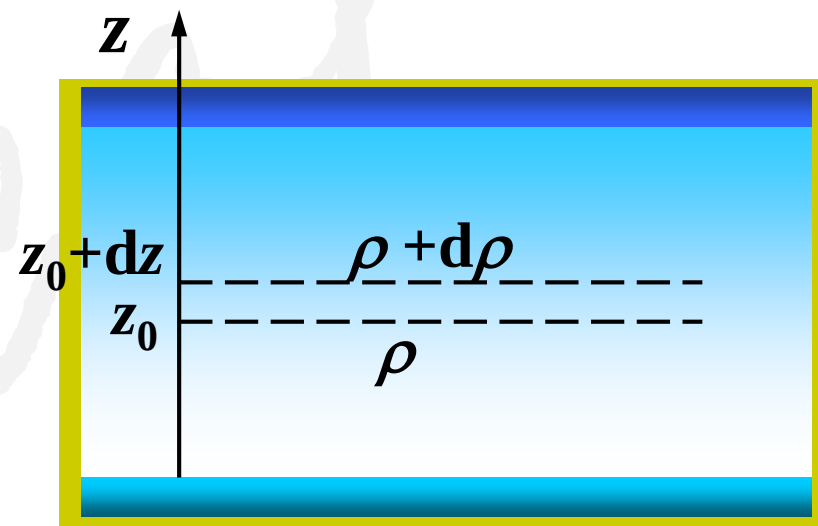


结论: 热传导现象的微观本质是分子热运动**能量**的定向迁移。

4.4.2 扩散现象

菲克扩散定律: $dM = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} dS dt$

扩散系数: $D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$



结论:气体扩散现象的微观本质是**质量**的定向迁移.

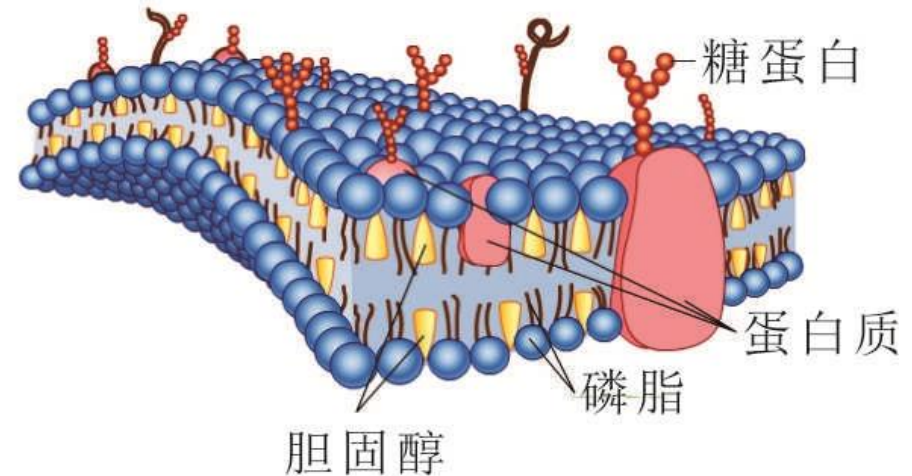
气体的迁移现象

现象	原 因	传递量	系数公式
粘滞	流速不均匀	定向运动动量	$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}$
热传导	温度不均匀	运动平均动能	$\kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} C_v$
扩散	密度不均匀	质量	$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$

4.4.3 透膜运输

在生物体内，分子和离子的运输过程更多的是通过生物薄膜进行的。这种分子或离子透过生物膜的运输，称**渗透**或**透膜运输**。

- 透膜运输是生物体最基本的生理过程。是维持正常生命活动的最基本的一种功能。如果细胞膜丧失了这种功能，细胞就会死亡。
- **细胞膜**除了通过选择性渗透（**半透膜**）来调节和控制细胞内外的物质交换外，还能接收外界信号的刺激使细胞做出反应，从而调节细胞的生命活动。



4.5 液体的表面现象

4.5.1 液体的表面张力和表面能

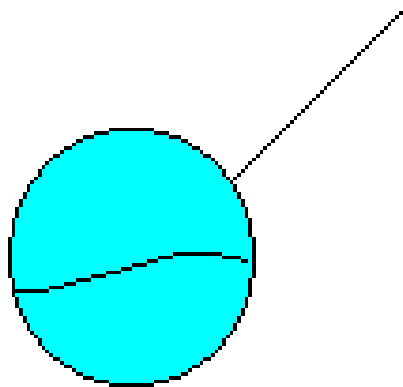
1. 液体的表面张力

液面：不相溶的液体之间或液体与气体之间的分界面。

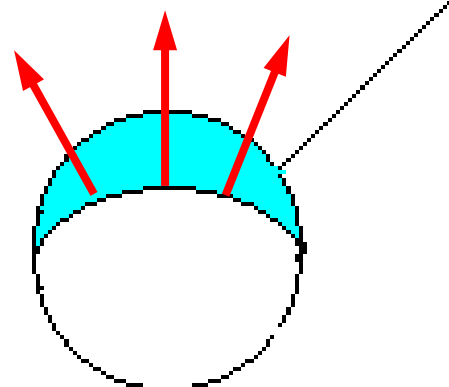


特征为球形状. 说明液面上各部之间存在着与液面相切, 使液面收缩的力, 称之为**表面张力**.

- 表面张力的方向
肥皂膜使软线绷紧的演示



完整肥皂膜



刺破一边后

说明:

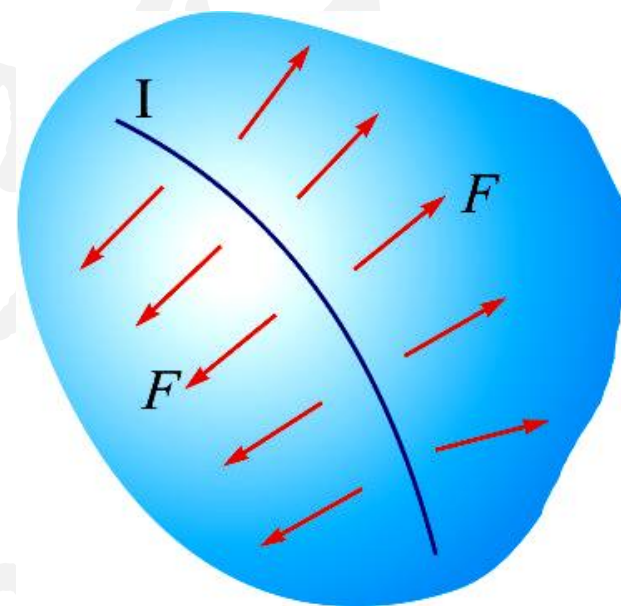
1. 表面张力使液面产生向内收缩.
2. 表面张力方向与液面相切.
3. 表面张力作用于二部分液面之间与边界线垂直.

- 表面张力的大小

$$F = \alpha l$$

α : 表面张力系数. 单位: $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$

影响表面张力系数的因素: 液体性质、温度、相邻物质的性质及液体杂质.



不同液体与空气接触时的表面张力系数

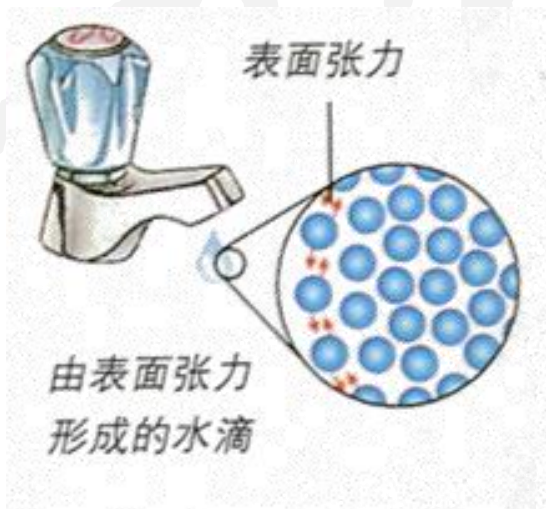
液 体	温度($^{\circ}\text{C}$)	$\alpha(\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$ 或 $\text{N} \cdot \text{m}^{-1})$	液 体	温度($^{\circ}\text{C}$)	$\alpha(\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$ 或 $\text{N} \cdot \text{m}^{-1})$
丙酮	20	0.0237	肥皂液	20	0.025
甲醇	20	0.0226	溴化钠	熔点	0.103
苯	20	0.0228	水	0	0.0756
氯仿	20	0.0271	水	20	0.0728
甘油	20	0.0634	水	30	0.0712
水银	15	0.487	水	100	0.0589

• 表面张力的微观解释

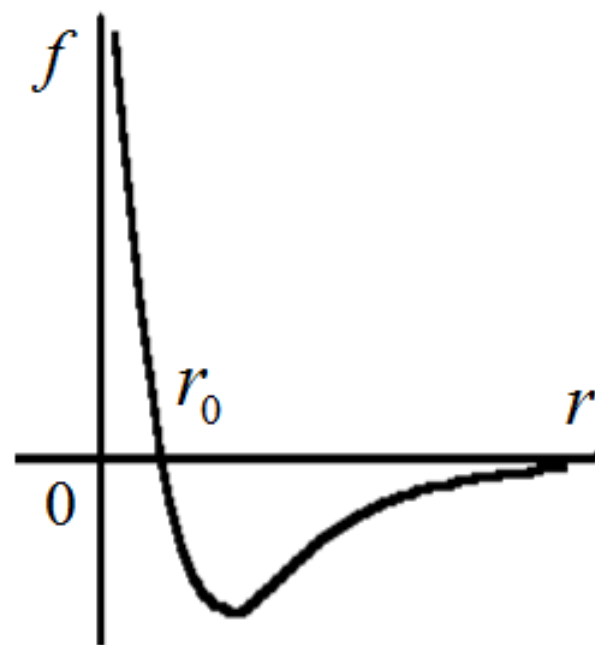
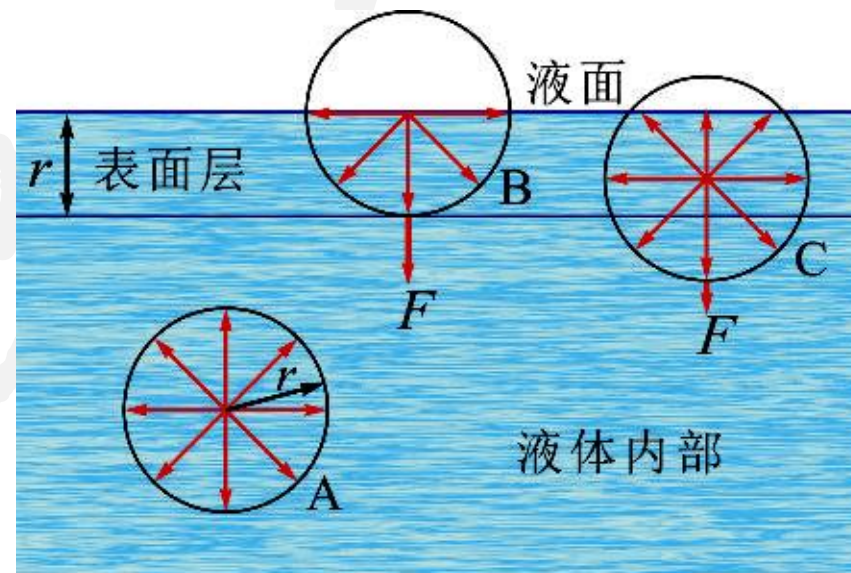
- 表面张力是分子力的一种表现.

表面层中的分子都有挤进液体内部的倾向，宏观上即表现为液体表面有试图收缩达到最小面积的趋势.

大量分子挤进液体内部的趋势使表面层中的分子密度减少，分子之间引力增大，力图相互靠近. 这就是表面层收缩的原因.



液体的表面张力是表面层中大量分子相互吸引的宏观体现.



2.液体的表面能

液体的表面能：增加单位液体表面积所作的功. 又称**表面自由能**，是在等温条件下能转变为机械能的表面内能部分，这种势能是和液面的面积成正比.

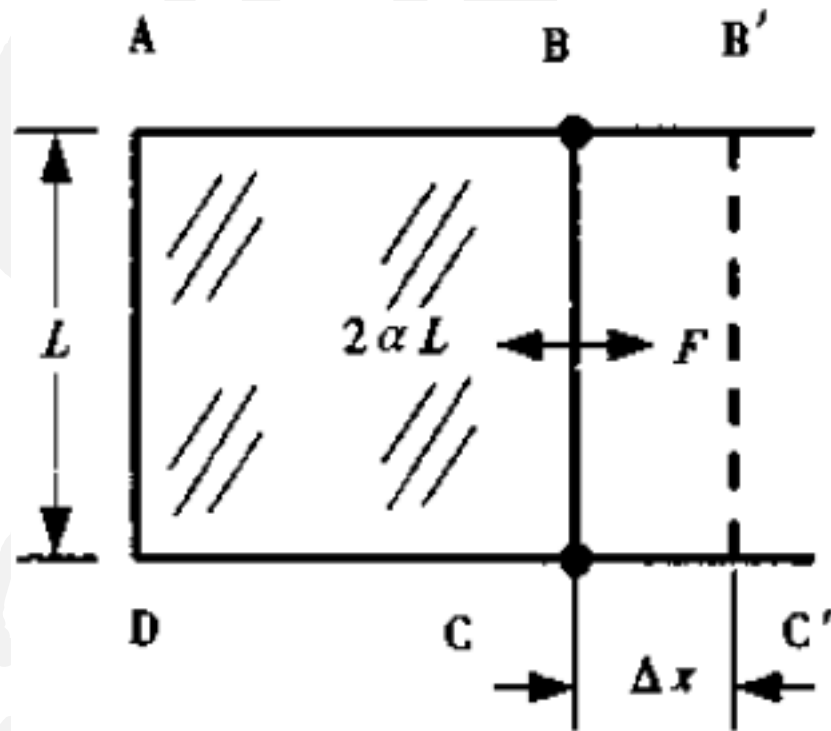
外力做功： $W = F\Delta x = 2\alpha l\Delta x = \alpha\Delta S$

液体的表面能：外力做功等于系统势能的增加.

$$\Delta E = W = \alpha\Delta S$$

$$\alpha = \frac{\Delta E}{\Delta S}$$

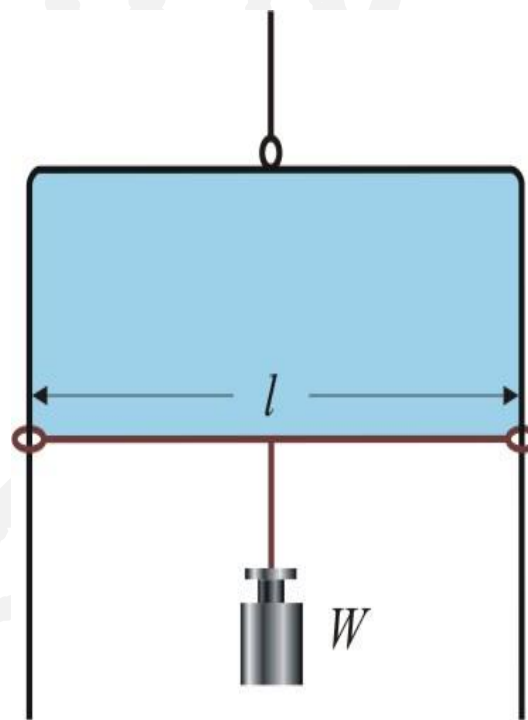
表面张力系数的单位又表示为: $\text{J}\cdot\text{m}^{-2}$



例题 如图所示. 用金属框测定肥皂液的表面张力系数, 测得重物 W 和滑动横杆的重量共 0.4g , 横杆长 8cm , 试计算肥皂液的表面张力系数.

解:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{F}{2l} \\ &= \frac{0.4 \times 10^{-3} \times 9.8}{2 \times 8 \times 10^{-2}} \\ &= 0.025 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}\end{aligned}$$



例题 吹成一个直径为10cm的肥皂泡,需要作多少功?
(设皂液的表面张力系数为 $0.025 \text{ J}\cdot\text{m}^{-2}$).

解: $W = \alpha \Delta S$

$$= \alpha \cdot 2 \cdot 4\pi R^2$$

$$= 2.5 \times 10^{-2} \times 8\pi \times (5 \times 10^{-2})^2$$

$$= 1.57 \times 10^{-3} \text{ J}$$



外力做功全部转化为肥皂泡的表面势能,即直径为10cm的肥皂泡的表面能为 $1.57 \times 10^{-3} \text{ J}$

例题 在等温条件下将一半径 $r_0 = 0.5\text{cm}$ 的大水滴分裂成若干半径均为 0.1cm 的小水滴，求外力所需做的功（设 $\alpha = 0.073\text{N m}^{-1}$ 。）

解：

$$\frac{4}{3}\pi r_0^3 = n \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$n = \left(\frac{r_0}{r}\right)^3 = 5^3 = 125$$

$$S = 125 \times 4\pi r^2 = 1.57 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

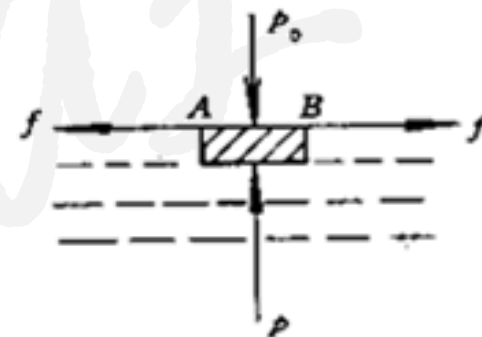
$$S_0 = 4\pi r_0^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\Delta W = \alpha \Delta S = \alpha(S - S_0) = 9.17 \times 10^{-5} \text{ J}$$

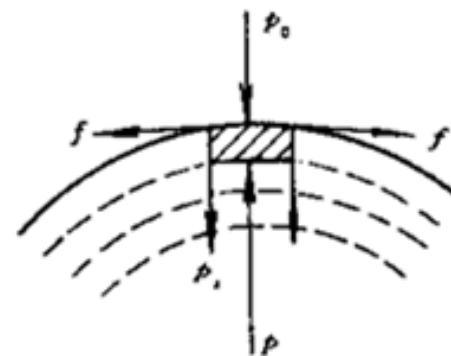
(参见例题4-3)

4.5.2 弯曲液面的附加压强

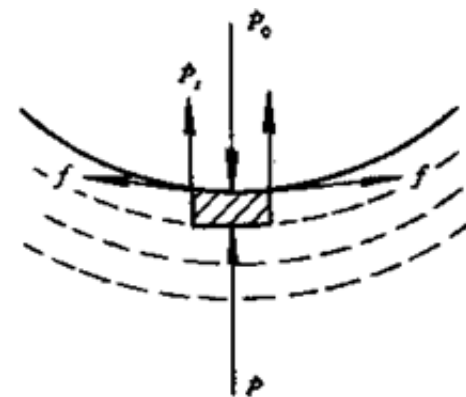
液面如是水平，则表面张力也是水平的，因此作用在AB周界上的表面张力相互平衡。 p_0 与 p 产生的压力也是相互平衡的。



液面如是凸面，因表面张力沿周界与液面相切，则沿周界各个方向的表面张力将产生一个指向液体内部的合力(正压力)。



液面如是凹面，表面张力的合力将指向液体外部，对液面下的液体则产生一个负压力。



➤ 附加压强

由于液面弯曲，由表面张力所产生的压强，即弯曲液面内外的压强差叫做**附加压强** p_a 。

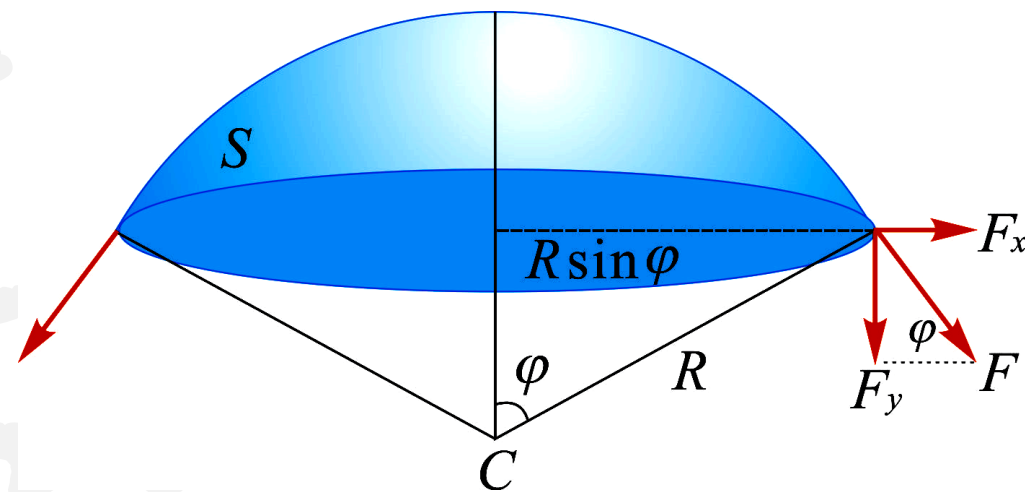
$$F = \alpha \cdot 2\pi R \sin \varphi$$

$$F \sin \varphi = p_a \pi (R \sin \varphi)^2$$

$$\Rightarrow p_a = \frac{2\alpha}{R}$$

附加压强： $p_a = p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = \pm \frac{2\alpha}{R}$

- 液面为**凸**面时取**正**，为**凹**面时取**负**。
- 附加压强**与半径成反比**。

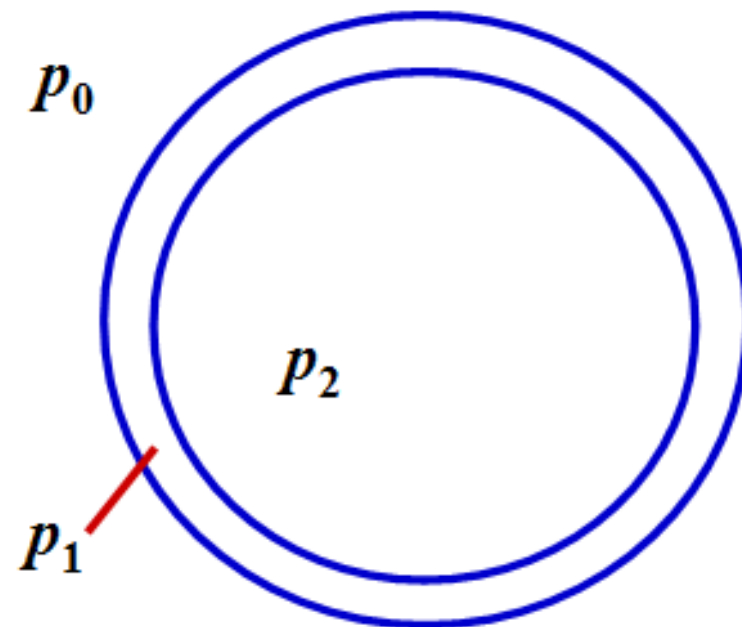


例题 已知液体的表面张力系数为 α ，用此液体吹成半径为 R 的液泡, 求液泡内压强. (大气压为 p_0)

解: $p_1 - p_0 = \frac{2\alpha}{R}$ $p_1 = p_0 + \frac{2\alpha}{R}$

$$p_1 - p_2 = -\frac{2\alpha}{R} \quad p_2 = p_1 + \frac{2\alpha}{R}$$

$$\therefore p_2 = p_0 + \frac{2\alpha}{R} + \frac{2\alpha}{R} = p_0 + \frac{4\alpha}{R}$$



注意液面数. 如空气中的水滴、水中气泡为1个液面;
肥皂泡、空气中的液膜等为2个液面.

(参见例题4-4)

例题 水沸腾时，形成半径为 10^{-3} m的蒸汽泡，求此泡内的压强。

解：由表4-3知道水在 100°C 时的表面张力系数为 0.0589 N m^{-1} ，根据式（4-29）可求得蒸汽泡的附加压强为

$$p_a = \frac{2\alpha}{R} = \frac{2 \times 0.0589}{10^{-3}} \text{ Pa} = 118 \text{ Pa}$$

设泡外的压强为 p_0 ，则泡内的压强为

$$p_i = p_0 + 118 \text{ Pa}$$

例题 有一半径 $r = 5.0 \times 10^{-5} \text{m}$ 的球形肥皂泡，在标准大气压中形成，泡膜的表面张力系数 $\alpha = 5.0 \times 10^{-2} \text{N/m}$ ，问此时泡内的压强有多大？（标准大气压 $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ ）

解： 设泡内的附加压强为 p_s ，则泡内压强为

$$\begin{aligned} p &= p_0 + p_s = p_0 + \frac{4\alpha}{r} = 1.01 \times 10^5 + \frac{4 \times 5.0 \times 10^{-2}}{5.0 \times 10^{-5}} \\ &= 1.05 \times 10^5 \text{Pa} \end{aligned}$$

- 球形液膜内外的附加压强及实验

由于液膜具有内外两个表面，所以球形液膜内外的压强差 —— **球膜的附加压强**:

$$p_a = p_C - p_B = \frac{4\alpha}{R}$$

